

Comparaison des performances de quelques technologies de batterie

Les performances d'une batterie sont jugées en premier lieu à la densité massique d'énergie. En effet, on cherche en général à stocker un maximum d'énergie dans un dispositif léger qui prend le minimum de place.

Technologie Unité	Année de développement	Énergie massique $\text{W} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$	Énergie volumique $\text{W} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$	Tension V/au couple Li^+/Li	Cyclabilité $\emptyset$
Plomb	1859	35	70	2.0	200-250
Nickel-Cadmium	1900	60	100	1.2	400-500
Nickel-Métal-Hydrure	1975	80	240	1.2	400-500
Lithium-Ion	1978	250	400	3.6	> 1000

TABLE 1 – Évolution de l'ordre de grandeur de l'énergie massique, volumique, de la tension ainsi que de la cyclabilité d'une batterie en fonction de la technologie.

Q. 1. Définir la densité massique d'énergie et la densité volumique d'énergie. Définir le wattheure et rappeler sa relation aux unités du système international. La densité massique/volumique d'énergie électrique délivrable par une batterie correspond au produit :

$$\text{tension de la cellule} \times \text{capacité massique/volumique}$$

Cette grandeur permet donc de condenser deux informations cruciales : le nombre d'électrons échangeables et le "potentiel" électrique de chacun de ces électrons !

Le joule J est l'unité de l'énergie dans le système international. Le watt-heure représente l'énergie délivrée par un dispositif électrique fournissant une puissance électrique de 1 W pendant 1 h. Or, il y a 3600 s dans 1 h, d'où

$$1 \text{ W} \cdot \text{h} = 3600 \text{ J}$$

Q. 2. Déterminer la capacité spécifique massique et volumique moyenne de chacune des technologies. On note CS_m (resp. CS_V) les capacités spécifiques massiques (resp. volumique) de chacune de ces technologies.

Technologie Unité	Année de développement	Capacité massique $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$	Capacité volumique $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{L}^{-1}$
Plomb	1859	17.5	35
Nickel-Cadmium	1900	50	84
Nickel-Métal-Hydrure	1975	67	200
Lithium-Ion	1978	70	111

Q. 3. Commenter les valeurs de la Tab.1. Quel est l'intérêt de la technologie Li-ion par rapport à d'autres technologies ? On peut soulever les avantages de la batterie Li :

- l'énergie massique la plus grande ;
- l'énergie volumique la plus grande ;
- la meilleure f.e.m. ;
- la meilleure cyclabilité.

Les batteries lithium sont donc parfaitement adaptées aux dispositifs portatifs nécessitant de grandes quantités d'énergies (*par ex.* les portables).

Il est à noter toutefois que la technologie Ni-M-H présente des capacités spécifiques volumiques et massiques équivalentes, voire plus intéressantes, que la technologie lithium ce qui peut offrir des performances intéressantes pour les applications nécessitant de faibles capacités en énergie (*par ex.* les terminaux de paiement bancaire, les technologies NFC, les accessoires d'Airsoft, certains capteurs).

Q. 4. Rappeler ce qu'est la qualité de l'énergie stockée et expliquer l'intérêt des batteries Li. Expliquez-en l'origine.

La qualité d'énergie est une façon d'exprimer l'origine de la puissance électrique qui est soit potentielle (venant de la f.e.m.), soit cinétique (venant du courant électrique). En effet, dans un modèle de Thévenin simple (cf cours), la puissance électrique est donnée par :

$$P = eI - RI^2$$

Un dispositif présentant une grande tension à vide e présente l'avantage de délivrer moins de courant pour une même puissance électrique, ce qui a pour conséquence :

- de diminuer les déperditions d'énergie, sous forme thermique, dû aux phénomènes résistifs (terme en $-RI^2$);
- d'augmenter la durée de décharge (c.-à.-d. que la batterie se décharge plus lentement).

Q. 5. Mettre en relation ces données avec la place de l'élément Li au sein du tableau périodique. Le lithium se situe en haut à gauche du tableau périodique (3^e élément du tableau). C'est un élément métallique, parmi les plus électropositifs (explique la f.e.m.), de faible poids moléculaire (explique les capacités massiques) et de faible nombre quantique principal (soit un élément de petite taille, ce qui explique les capacités volumiques).